

Chapter 7: Drone / UAV Technology

अध्याय 7: ड्रोन / यूएवी प्रौद्योगिकी

UP Board Class 10 – Computer (836) | Papers: 2024 (40000/4031), 2025 (L/1076), 2026 (L/S-1027, 836 UA); 2023 has no drone question
2022 paper not uploaded, so not included / 2022 का पेपर अपलोड नहीं था

Q1 | 2026 | Set: L/S-1027 (836 UA) | Part-A MCQ 19 | 1 Mark

हि: ड्रोन टेक्नोलॉजी में, मल्टीरोटर ड्रोन किस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त है? (A) लंबी दूरी का माल परिवहन (B) हवाई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी (C) भारी औद्योगिक लिफ्टिंग (D) केवल सैन्य युद्ध

En: In drone technology, a multi-rotor drone is best suited for: (A) Long distance cargo transport (B) Aerial photography and videography (C) Heavy industrial lifting (D) Military combat only

Answer: (B) Aerial photography and videography

हि: मल्टीरोटर ड्रोन हवा में एक जगह स्थिर रुक (hover) सकते हैं और आसानी से नियंत्रित होते हैं, इसलिए फोटो-वीडियो के लिए आदर्श हैं। लंबी दूरी के लिए उनकी बैटरी पर्याप्त नहीं होती।

En: Multirotor drones can hover steadily and are easy to control, so they are ideal for photo and video. Their battery is not enough for long distances.

Q2 | 2025 | Set: L/1076 | Part-A MCQ 16 | 1 Mark & 2024 | Set: 836 (40000/4031) | Part-A MCQ 16 | 1 Mark

हि: UAV का पूर्ण रूप क्या है?

2025 विकल्प: (A) अनमैड एरियल वेहिकल (B) अनमैड आर्टिफिशियल वेहिकल (C) यूनाइटेड एरियल वेहिकल (D) यूनिवर्सल एरियल वेहिकल

2024 विकल्प: (A) Unarmed aircraft vehicle (B) Unmanned aerial vehicle (C) Unmanned aeroplane vehicle (D) Unmanned aircraft vehicle

En: What is the full form of UAV?

Answer: 2025 → (A) Unmanned Aerial Vehicle | 2024 → (B) Unmanned aerial vehicle

हि: UAV = मानव रहित हवाई वाहन; इसमें पायलट विमान में नहीं बैठता, इसे रिमोट से या स्वचालित रूप से उड़ाया जाता है। (2024 में (D) Unmanned aircraft vehicle भी दिया है, पर मानक पूर्ण रूप "Unmanned Aerial Vehicle" है।)

En: UAV = Unmanned Aerial Vehicle: no pilot on board; it is flown remotely or automatically. (2024 also lists (D) Unmanned aircraft vehicle, but the standard full form is "Unmanned Aerial Vehicle".)

Q3 | 2025 | Set: L/1076 | Part-A MCQ 17 | 1 Mark

हि: ड्रोन उड़ने के लिए कौन सा घटक आवश्यक है? (A) प्रोपेलर्स (B) लैंडिंग गियर (C) कैमरा (D) LED लाइट्स

En: Which component is essential for a drone to fly?

Answer: (A) Propellers / प्रोपेलर्स

हि: प्रोपेलर घूमकर उठाने वाला बल (lift/thrust) बनाते हैं जिससे ड्रोन उड़ता है। कैमरा, LED और लैंडिंग गियर उड़ान के लिए अनिवार्य नहीं हैं।

En: Propellers spin to create lift/thrust that makes the drone fly. Camera, LEDs and landing gear are not essential for flight.

Q4 | 2025 | Set: L/1076 | Part-A MCQ 18 | 1 Mark

हि: ड्रोन पर गिंबल का उद्देश्य क्या है? (A) कैमरे के लिए स्थिरता प्रदान करना (B) उड़ान की गति बढ़ाना (C) वजन घटाना (D) बैटरी का जीवनकाल बढ़ाना

En: What is the purpose of a gimbal on a drone?

Answer: (A) To provide stability for the camera / कैमरे के लिए स्थिरता

हि: गिंबल कैमरे को हिलने-डुलने और हवा के झटकों से बचाकर तस्वीर/वीडियो स्थिर रखता है।

En: A gimbal keeps the camera steady against drone movement and wind, giving stable photos and video.

Q5 | 2025 | Set: L/1076 | Part-A MCQ 19 | 1 Mark

हि: ड्रोन नेविगेशन के लिए कौन सी तकनीक सामान्यतः उपयोग की जाती है? (A) GPS (B) ब्लूटूथ (C) इन्फ्रारेड (D) Wi-Fi

En: Which technology is commonly used for drone navigation?

Answer: (A) GPS

हि: GPS ड्रोन की सटीक स्थिति बताता है, जिससे वह रास्ता तय कर पाता है, एक जगह टिका रहता है और वापस home लौट सकता है।

En: GPS gives the drone's exact position so it can follow a route, hold position and return home.

Q6 | 2025 | Set: L/1076 | Part-A MCQ 20 | 1 Mark

हि: कृषि में ड्रोन का सामान्य उपयोग क्या है? (A) फसल की निगरानी (B) मवेशी ट्रैकिंग (C) मिट्टी का विश्लेषण (D) इनमें से सभी

En: Which of the following is a common use of drones in agriculture?

Answer: (D) All of these / इनमें से सभी

हि: कृषि में ड्रोन से फसल निगरानी, मवेशी ट्रैकिंग, मिट्टी का विश्लेषण (मैपिंग) और दवा/खाद का छिड़काव किया जाता है।

En: In farming drones are used for crop monitoring, livestock tracking, soil analysis (mapping) and spraying pesticide/fertilizer.

Q7 | 2025 | Set: L/1076 | Part-B (VSA) Q10 | 1 Mark**हि :** ड्रोन क्या है ?**En:** What is a drone?**Answer / उत्तर****हि :** ड्रोन (UAV) बिना पायलट का उड़ने वाला यंत्र है जिसे रिमोट कंट्रोल या पहले से तय प्रोग्राम/GPS द्वारा संचालित किया जाता है।**En:** A drone (UAV) is a pilotless flying machine operated by remote control or by pre-programmed/GPS-based flight.**Q8 | 2025 | Set: L/1076 | Part-B Short Q12(ग / c) | 2 Marks****हि :** ड्रोन के मुख्य घटक लिखिए।**En:** Write the main components of a drone.**Answer / उत्तर**

Component	Function / कार्य
Frame / फ्रेम	Body holding all parts / सभी भागों को जोड़ने वाला ढाँचा
Propellers & Motors / प्रोपेलर व मोटर	Produce lift and thrust / उड़ान के लिए बल
Flight Controller / फ्लाइट कंट्रोलर	Brain of drone, controls balance and motion / ड्रोन का दिमाग
Battery / बैटरी	Power supply / ऊर्जा स्रोत
GPS & Sensors / जीपीएस व सेंसर	Position, height, balance / स्थिति, ऊँचाई, संतुलन
Camera & Gimbal / कैमरा व गिंबल	Capture steady images/video / स्थिर फोटो-वीडियो
Remote controller / रिमोट कंट्रोलर	Pilot control via radio signal / रेडियो संकेत से नियंत्रण
Landing gear / लैंडिंग गियर	Safe landing / सुरक्षित लैंडिंग

Q9 | 2024 | Set: 836 (40000/4031) | Part-B Short Q12(ग / c) | 2 Marks**हि :** ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है ?**En:** Where is drone technology used?**Answer / उत्तर****हि :** (1) कृषि: फसल निगरानी, छिड़काव। (2) फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी: शादी, फिल्म, मीडिया। (3) डिलीवरी: दवा, पार्सल। (4) आपदा प्रबंधन: खोज और बचाव। (5) सुरक्षा/निगरानी व सेना। (6) सर्वे और मैपिंग, पुल-बिजली लाइन का निरीक्षण।**En:** (1) Agriculture: crop monitoring, spraying. (2) Photography/videography: weddings, films, media. (3) Delivery: medicines, parcels. (4) Disaster management: search and rescue. (5) Security/surveillance and defence. (6) Survey and mapping, inspection of bridges and power lines.**Q10 | 2026 | Set: L/S-1027 (836 UA) | Part-B Q2(A) | 3 Marks****हि :** ड्रोन प्रौद्योगिकी की कोई तीन विशेषताएँ बताइए।**En:** State any three characteristics of Drone Technology.**Answer / उत्तर****1. Unmanned and remotely controlled / मानव रहित व रिमोट संचालित :** पायलट विमान में नहीं होता; जमीन से रिमोट या स्वचालित प्रोग्राम से उड़ता है। No pilot on board; flown remotely or automatically.**2. Equipped with sensors, GPS and camera / सेंसर, GPS, कैमरा सहित :** सटीक नेविगेशन, ऊँचाई-संतुलन और फोटो-वीडियो। Precise navigation and imaging.**3. Access to difficult areas, low cost, safe / कठिन स्थानों तक पहुँच :** बाढ़, पहाड़, आग जैसे खतरनाक स्थानों में मनुष्य के बिना काम, कम खर्च और समय की बचत। Reaches hazardous places, saves cost and time.**Others / अन्य :** hovering, real-time data, small and lightweight.**Q11 | 2026 | Set: L/S-1027 (836 UA) | Part-B Q4(B) | 4 Marks (part of 2×4 = 8)****हि :** आपदा प्रबंधन में ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग उदाहरण सहित समझाइए।**En:** Explain how Drone Technology can be used in disaster management with examples.**Answer / उत्तर****हि :** बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, जंगल की आग जैसी आपदाओं में जमीन से पहुँचना कठिन होता है। ड्रोन तेज़ी से वहाँ पहुँचकर राहत कार्य में मदद करते हैं।**En:** In floods, earthquakes, landslides and forest fires, reaching the area by land is hard. Drones reach quickly and support relief work.**1. Search and rescue / खोज व बचाव :** थर्मल कैमरे से मलबे या बाढ़ में फँसे लोगों की पहचान। Thermal cameras locate people trapped under debris or in floods.**2. Damage assessment and mapping / नुकसान का आकलन :** हवाई तस्वीरों से क्षतिग्रस्त सड़क, पुल, घरों का नक्शा। Aerial images map damaged roads, bridges, houses.**3. Delivering aid / राहत सामग्री :** फँसे लोगों तक खाना, दवा, पानी, लाइफ जैकेट। Food, medicine, water, life jackets to stranded people.**4. Monitoring / निगरानी :** जंगल की आग और बाढ़ का फैलाव देखना। Tracking forest fire and flood spread.**Example / उदाहरण :** बाढ़ में छत पर फँसे परिवार तक ड्रोन से भोजन-दवा पहुँचाना। Dropping food and medicine to a family stuck on a rooftop in a flood.**Q12 | 2026 | Set: L/S-1027 (836 UA) | Part-B Long Q5 (OR option) | 8 Marks****हि :** ड्रोन के वर्गीकरण (भारी वजन, मल्टीरोटर, हाइब्रिड) को उनके उपयोग के उदाहरण सहित समझाइए।

En: Explain the classification of drones (heavy weight, multirotor, hybrid) with examples of their use.

Answer / उत्तर

हि : ड्रोन को उनकी बनावट, आकार/वजन और उड़ान के तरीके के आधार पर अलग-अलग वर्गों में बाँटा जाता है।

En: Drones are classified by design, size/weight and way of flying.

1. Heavy-weight (Heavy-lift) Drones / भारी वजन वाले ड्रोन

हि : बड़ी मोटरों और मजबूत फ्रेम वाले ड्रोन जो भारी सामान ले जा सकते हैं। उपयोग: उद्योग में भारी माल ढुलाई, बड़े कैमरा/उपकरण उठाना, दुर्गम स्थान पर राहत सामग्री, बड़े खेतों में अधिक मात्रा में छिड़काव।

En: Large drones with powerful motors and strong frames that can carry heavy loads. Uses: industrial cargo transport, lifting big cameras/equipment, relief material to remote areas, large-scale crop spraying. Limitation: costly, needs more power.

2. Multirotor Drones / मल्टीरोटर ड्रोन

हि : इनमें कई प्रोपेलर (4 = क्वाडकोप्टर, 6 = हेक्साकोप्टर, 8 = ऑक्टोकोप्टर) होते हैं। ये सीधे ऊपर उठ-उतर सकते हैं, एक जगह टिक सकते हैं और चलाने में आसान हैं, पर बैटरी कम समय चलती है। उपयोग: हवाई फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी, निरीक्षण, सर्वे, ड्रोन शो।

En: They have several propellers (4 = quadcopter, 6 = hexacopter, 8 = octocopter). They take off and land vertically, can hover and are easy to fly, but have short flight time. Uses: aerial photography/videography, inspection, surveying, drone shows.

3. Hybrid Drones / हाइब्रिड ड्रोन

हि : ये फिक्स्ड-विंग (पंख वाले) और मल्टीरोटर की खूबियाँ जोड़ते हैं: रोटर से सीधे उठना-उतरना (VTOL) और पंखों से लंबी दूरी तक कम ऊर्जा में उड़ना। उपयोग: लंबी दूरी की डिलीवरी, बड़े क्षेत्र की मैपिंग और निगरानी, सीमा/पाइपलाइन निगरानी।

En: They combine fixed-wing and multirotor features: vertical take-off/landing (VTOL) with rotors and efficient long-range flight with wings. Uses: long-distance delivery, mapping and surveillance of large areas, border/pipeline monitoring.

Type	Strength / ताकत	Use / उपयोग
Heavy-weight	Heavy payload / भारी भार	Cargo, industry / माल ढुलाई
Multirotor	Hover, easy control / स्थिर, आसान	Photography, survey / फोटोग्राफी, सर्वे
Hybrid	VTOL + long range / VTOL व लंबी दूरी	Delivery, mapping / डिलीवरी, मैपिंग

Extra: Indian Drone Rules 2021 weight classes: Nano (up to 250 g), Micro (250 g–2 kg), Small (2–25 kg), Medium (25–150 kg), Large (above 150 kg).

Q13 | 2025 | Set: L/1076 | Part-B Long Q14 (OR option 3) | 8 Marks

हि : ड्रोन प्रौद्योगिकी क्या है? आज के परिदृश्य में इससे होने वाले लाभों की व्याख्या कीजिए। ड्रोन प्रौद्योगिकी के तीन मुख्य अनुप्रयोग लिखिए।

En: What is drone technology? Explain the advantages of drone technology in today's scenario. Write three major applications of drone technology.

Answer / उत्तर

1. Drone technology / ड्रोन प्रौद्योगिकी

हि : ड्रोन प्रौद्योगिकी मानव रहित हवाई वाहनों (UAV) को बनाने, नियंत्रित करने और उपयोग करने की तकनीक है। इसमें फ्रेम, प्रोपेलर-मोटर, फ्लाइट कंट्रोलर, बैटरी, GPS, सेंसर, कैमरा और रिमोट कंट्रोलर होते हैं। ड्रोन रिमोट से या स्वचालित (AI/GPS) रूप से उड़ते हैं।

En: Drone technology is the technology of building, controlling and using unmanned aerial vehicles (UAVs). A drone has a frame, propellers and motors, flight controller, battery, GPS, sensors, camera and a remote controller, and flies remotely or automatically (AI/GPS).

2. Advantages today / आज के परिदृश्य में लाभ

हि : (i) समय और लागत की बचत; (ii) कठिन व खतरनाक स्थानों तक सुरक्षित पहुँच; (iii) सटीक व वास्तविक समय का डेटा और उच्च गुणवत्ता की तस्वीरें; (iv) हेलीकॉप्टर/विमान से सस्ता और कम ईंधन; (v) तेज़ डिलीवरी और राहत कार्य; (vi) मानव जोखिम में कमी; (vii) कृषि, निर्माण आदि में उत्पादकता में वृद्धि।

En: (i) Saves time and cost; (ii) safe access to difficult and dangerous places; (iii) accurate real-time data and high-quality images; (iv) cheaper than helicopters/aircraft with less fuel; (v) fast delivery and relief work; (vi) reduces risk to humans; (vii) raises productivity in farming, construction etc.

3. Three major applications / तीन मुख्य अनुप्रयोग

(a) Agriculture / कृषि : crop monitoring, pesticide/fertilizer spraying, soil and field mapping / फसल निगरानी, छिड़काव, खेत की मैपिंग।

(b) Photography & videography / फोटोग्राफी : aerial shots for films, weddings, news, tourism / फिल्म, शादी, समाचार हेतु हवाई चित्र।

(c) Disaster management & delivery / आपदा प्रबंधन व डिलीवरी : search and rescue, supplying medicines, food and parcels / खोज-बचाव, दवा-भोजन-पार्सल पहुँचाना।

Others / अन्य : security and surveillance, mapping and survey, defence, infrastructure inspection.